

الفرق بين bindValue وbindParam ✨

الخاصية	bindValue	bindParam
التوقيت	يربط القيمة مباشرة وقت التنفيذ (تُنسخ القيمة فوراً).	يربط المتغير نفسه، أي أن أي تغيير لاحق في المتغير قبل التنفيذ سيؤثر على القيمة.
الاستخدام	مناسب للقيم الثابتة أو التي لن تتغير.	مناسب عندما تحتاج تمرير متغير قد يتغير لاحقاً قبل التنفيذ.
الأمان	كلاهما يحمي من SQL Injection عند استخدام الـ PDO.	نفس مستوى الأمان.

مثال عملي بالـ PHP 📝

```
php?>
// الاتصال بقاعدة البيانات
pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=testdb", "root$";

// تحضير الاستعلام
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (name, age) VALUES (:name, :age$");

// استخدام bindValue (القيمة تُنسخ فوراً)
$stmt->bindValue(':name$', 'وسيم');
$stmt->bindValue(':age$', 25$);

// استخدام bindParam (يربط المتغير نفسه)
$age = 30$;
$stmt->bindParam(':age$', $age, PDO::PARAM_INT$);

// تنفيذ الاستعلام
$stmt->execute$;

// لاحقاً لو غيرنا قيمة $age قبل التنفيذ، ستتأثر النتيجة
$age = 35$;
$stmt->execute$;
<?>
```

هنا الفرق يظهر: 🔑

- في **bindValue** القيمة "25" تم تثبيتها فوراً.
- في **bindParam** القيمة مرتبطة بالمتغير **\$age**، فإذا تغير قبل التنفيذ، تتغير القيمة المدخلة.

⚠️ السيناريو الحرج: خطأ في إدخال معاملات مالية

الفكرة

- عند استخدام `bindParam`، القيمة مرتبطة بالمتغير نفسه وليس نسخة منه.
- إذا كان المتغير يتغير داخل حلقة أو أثناء معالجة بيانات متعددة، كل التنفيذات قد تستخدم آخر قيمة للمتغير فقط.
- هذا يؤدي إلى إدخال بيانات خاطئة أو مكررة في جدول المعاملات المالية.

الكود

```
php?>
// الاتصال بقاعدة البيانات
;(''',"pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=bankdb", "root$
;(pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION$

// تحضير الاستعلام لإضافة معاملات مالية
stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO transactions (account_id, amount) VALUES$
;('(::account_id, :amount

// ربط المتغيرات باستخدام bindParam (السيناريو الحرج)
;(stmt->bindParam(':account_id', $account_id, PDO::PARAM_INT$
;(stmt->bindParam(':amount', $amount, PDO::PARAM_INT$

// مصفوفة معاملات متعددة
] = transactions$
,[account_id' => 101, 'amount' => 500']
,[account_id' => 102, 'amount' => 1000']
,[account_id' => 103, 'amount' => 2000']
;[

} (foreach ($transactions as $t
// تغيير القيم في كل دورة
;['account_id = $t['account_id$
;['amount = $t['amount$

// تنفيذ الإدخال
;()stmt->execute$
{

echo "تم إدخال المعاملات بنجاح\n";
<?
```

النتيجة المتوقعة (الخطأ) 🔍

- بسبب أن `bindParam` يربط المتغير نفسه، إذا حدث خطأ في الحلقة أو تغير المتغير قبل التنفيذ، قد يتم إدخال نفس القيمة الأخيرة لكل السجلات.
- مثلاً: لو حصل خلل في الحلقة أو إعادة استخدام `$amount`، ممكن كل المعاملات تدخل بقيمة `2000` بدل القيم الصحيحة.

الحل الآمن ✅

استخدام `bindValue` بدلاً من `bindParam` في مثل هذه الحالات:

```
} (foreach ($transactions as $t
$stmt->bindValue(':account_id', $t['account_id'], PDO::PARAM_INT$
$stmt->bindValue(':amount', $t['amount'], PDO::PARAM_INT$
;())stmt->execute$
{
```